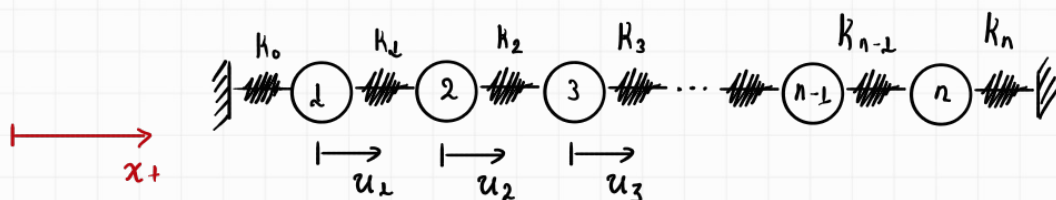


LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

PROBLEM SETS

1) Se tiene un sistema de n masas $m_1 \dots m_n$ conedados por resorte:

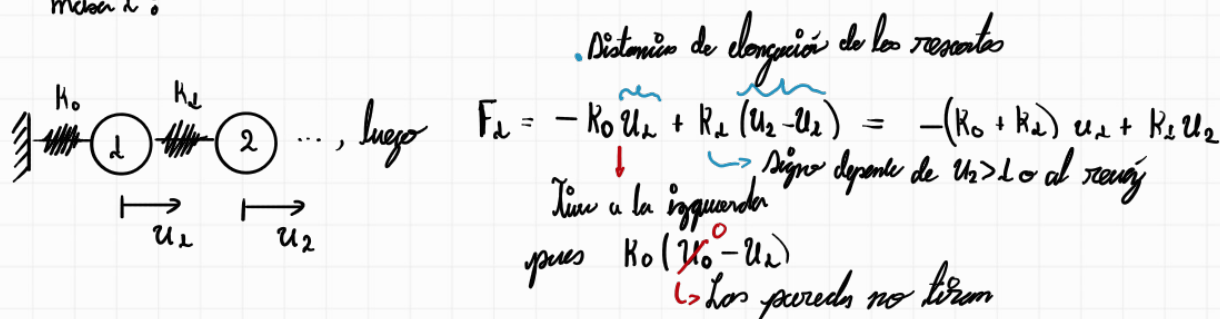


Al escribir las ecuaciones de movimiento de este sistema en la forma $M \frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = [K] \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$

a) Como construimos las ecuaciones a partir de la 2da ley de Newton $m_i \ddot{u}_i = (\text{Fuerza sobre la masa } i)$

luego la matriz M es naturalmente $M = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & m_n \end{pmatrix}$ & $M = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_n)$

b) Ahora para K tomamos una estructura menos directa pero igual de intuitiva, primero vemos solo la masa 1:



luego para una masa interior i : $F_i = k_i (u_{i-1} - u_i) + k_{i+1} (u_{i+1} - u_i)$

$$\therefore F_i = k_i u_{i-1} - (k_i + k_{i+1}) u_i + k_{i+1} u_{i+1}$$

y para la última masa: $F_n = k_{n-1} u_{n-1} - (k_{n-1} + k_n) u_n$, luego se tiene que:

$$K = \begin{pmatrix} -(k_0 + k_1) & k_1 & 0 & \dots & 0 \\ k_1 & -(k_1 + k_2) & k_2 & \dots & 0 \\ 0 & k_2 & -(k_2 + k_3) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & k_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & k_{n-1} & -(k_{n-1} + k_n) \end{pmatrix}$$

Por ejemplo con $n=3$ se tiene que

$$M = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad K = \begin{pmatrix} -(k_0 + k_1) & k_1 & 0 \\ k_1 & -(k_1 + k_2) & k_2 \\ 0 & k_2 & -(k_2 + k_3) \end{pmatrix}$$

c) Se puede mostrar que K es simétrica por la def, se tiene que K es simétrica ssi $K = K^T$
 la forma de visualizar esto es que el elemento (i, j) debe ser igual al que está en (j, i) , luego:

$$K = \begin{pmatrix} -(k_0 + k_1) & k_1 & 0 & \dots & 0 \\ k_1 & -(k_1 + k_2) & k_2 & \dots & 0 \\ 0 & k_2 & -(k_2 + k_3) & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & k_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & k_{n-1} & -(k_{n-1} + k_n) \end{pmatrix}$$

Note que $k_{12} = k_1 = k_{21}$
 $k_{23} = k_2 = k_{32}$
 $\vdots$
 $k_{i, i+1} = k_i = k_{i+1, i}$
 y además TODOS los demás elementos fuera de las diagonales son 0 $\therefore k_{ij} = 0 = k_{ji}$
 como $k_{ij} = k_{ji} \forall i, j$ se tiene $K = K^T$ 

d) Ahora note que al despegar $\ddot{u} = [M^{-1}] [K] u$

Esta matriz sigue siendo simétrica... ¿pero sí?

Para que $[M^{-1} K]$ sea simétrica se debe cumplir que $[M^{-1} K] = [M^{-1} K]^T$ luego por propiedades
 $[M^{-1} K]^T = K^T M^{-1T}$, ya sabemos que $K^T = K$ y $(M^{-1})^T = M^{-1}$ pues es diagonal entonces

⚠ Note este cambio de orden, porque nos va a molestar después ⚠

$[M^{-1} K]^T = K M^{-1}$, pero $[M^{-1} K] = M^{-1} K$, luego para hacer que $[M^{-1} K]$ sea simétrica necesitamos que $M^{-1} K = K M^{-1}$, esto es un resultado típico y en este caso nos dice que:

$[M^{-1} K]$ es simétrica ssi todas las masas son iguales pues así $M = I_m$ y $(M^{-1} K)^T = M^{-1} K$

2) Partiendo de los puntos anteriores tenemos que:

a) $F_i = K_i u_{i-1} - (K_i + K_{i+1}) u_i + K_{i+1} u_{i+1}$ 1) $m_i \ddot{u}_i = -K_{i-1} (u_i - u_{i-1}) + K_i (u_{i+1} - u_i)$
 $F_n = K_{n-1} u_{n-1} - (K_{n-1} + K_n) u_n$ y en general 2) $m_n \ddot{u}_n = -K_{n-1} (u_n - u_{n-1}) - K_n u_n$

Para ponerlo en forma de $M \ddot{u} = K u$ partimos de $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$, $\ddot{u} = \begin{pmatrix} \ddot{u}_1 \\ \vdots \\ \ddot{u}_n \end{pmatrix}$ y $M = \text{diag}(m_1, m_2, \dots, m_n)$
 entonces $M \ddot{u} = \begin{pmatrix} m_1 \ddot{u}_1 \\ m_2 \ddot{u}_2 \\ \vdots \\ m_n \ddot{u}_n \end{pmatrix}$, que es el l.d., ahora manipulamos 1) y 2) para que salga $K u$

Para la primera: $m_1 \ddot{u}_1 = -K_0 u_1 + K_1 (u_2 - u_1) = -K_0 u_1 + K_1 u_2 - K_1 u_1 = -(K_0 + K_1) u_1 + K_1 u_2$

Para la segunda: $m_2 \ddot{u}_2 = -K_1 (u_2 - u_1) + K_2 (u_3 - u_2) = -K_1 u_2 + K_1 u_1 + K_2 u_3 - K_2 u_2 = K_1 u_1 - (K_1 + K_2) u_2 + K_2 u_3$

y en general: $m_i \ddot{u}_i = K_{i-1} u_{i-1} - (K_{i-1} + K_i) u_i + K_i u_{i+1}$

y al final: $m_n \ddot{u}_n = K_{n-1} u_{n-1} - (K_{n-1} + K_n) u_n$

Agrupando en matrices, aparece la matriz K

$M \ddot{u} = \begin{pmatrix} -(K_0 + K_1) u_1 + K_1 u_2 \\ K_1 u_1 - (K_1 + K_2) u_2 + K_2 u_3 \\ \vdots \\ K_{n-1} u_{n-1} - (K_{n-1} + K_n) u_n \end{pmatrix}$ Note que se puede expresar como un producto matricial de u

$M \ddot{u} = \begin{pmatrix} -(K_0 + K_1) & K_1 & 0 & \dots & 0 \\ K_1 & -(K_1 + K_2) & K_2 & \dots & 0 \\ 0 & K_2 & -(K_2 + K_3) & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & K_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & K_{n-1} & -(K_{n-1} + K_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$

Ahora usando esta escritura tomamos el producto interior $[K] u \cdot u$, partimos de

$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ y $K u = \begin{pmatrix} (K u)_1 \\ (K u)_2 \\ \vdots \\ (K u)_n \end{pmatrix}$ y por def $(K u) \cdot u = (K u)_1 u_1 + (K u)_2 u_2 + \dots + (K u)_n u_n$

Si tomamos los términos generales: $(K u)_i u_i + (K u)_{i+1} u_{i+1}$

$= [-K_{i-1} (u_i - u_{i-1}) + K_i (u_{i+1} - u_i)] u_i$

$+ [-K_i (u_{i+1} - u_i) + K_{i+1} (u_{i+2} - u_{i+1})] u_{i+1}$

Factor común

Solo estos términos dan $\dots + K_i (u_{i+1} - u_i) u_i + K_i (u_{i+1} - u_i) u_{i+1}$

$\therefore \dots + K_i (u_{i+1} - u_i) (u_i - u_{i+1}) = \dots - K_i (u_{i+1} - u_i) (u_{i+1} - u_i) = \dots - K_i (u_{i+1} - u_i)^2$

Tomamos los términos con K_i

b) partimos de $[K] \underline{u} \cdot \underline{u}$,

$(Ku) \cdot u = (Ku)_1 u_1 + (Ku)_2 u_2 + \dots + (Ku)_n u_n$, y del anterior sabemos que para $i, i+1$, los términos asociados a K_i producen $-K_i(u_{i+1} - u_i)^2$.

Tomamos 1 y 2 para ver la recursión

$$\begin{aligned} & (Ku)_1 u_1 + (Ku)_2 u_2 \\ & -K_0 u_1^2 + K_1 (u_2 - u_1) u_1 + -K_1 (u_2 - u_1) u_2 + K_2 (u_3 - u_2) u_2 \\ & -K_0 u_1^2 - K_1 (u_2 - u_1)^2 + K_2 (u_3 - u_2) u_2 \end{aligned}$$

y ahora agregamos el término 3:

$$\begin{aligned} & (Ku)_3 u_3 \\ & [-K_2 (u_3 - u_2) + K_3 (u_4 - u_3)] u_3 \\ & -K_2 (u_3 - u_2) u_3 + K_3 (u_4 - u_3) u_3 \end{aligned}$$

¿más patrón?

$$\text{Al agregarlos } -K_0 u_1^2 - K_1 (u_2 - u_1)^2 - K_2 (u_3 - u_2)^2 + K_3 (u_4 - u_3) u_3$$

Note entonces que los términos van quedando al cuadrado más un término pendiente que permite continuar el patrón inductivamente (curiosamente o como quiera llamarlo) el último término **CIERRA** el ciclo!

$$(Ku) \cdot u = -K_0 u_1^2 - K_0 u_n^2 - K_1 (u_2 - u_1)^2 - K_2 (u_3 - u_2)^2 - \dots - K_{n-1} (u_n - u_{n-1})^2 - K_n u_n^2$$

y en efecto, con $K_i +$ se tiene que $[K] \underline{u} \cdot \underline{u} < 0$, luego la matriz K es negativa definida.

3) Consideremos el caso de 2 masas:

$$\begin{bmatrix} m_1 \ddot{u}_1 \\ m_2 \ddot{u}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2ku_1 + ku_2 \\ ku_1 - 2ku_2 \end{bmatrix} \quad \text{ó} \quad \begin{bmatrix} m_1^T \dot{T}_1 \\ m_2^T \dot{T}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2kT_1 + kT_2 \\ kT_1 - 2kT_2 \end{bmatrix}$$

Definimos $v_1 = u_1 + u_2$ y si suponemos que sobre $\ddot{u}_1$ y $\ddot{u}_2$ puede escribirse $\ddot{v}_1 = \ddot{u}_1 + \ddot{u}_2$
 $v_2 = u_1 - u_2$ $\ddot{v}_2 = \ddot{u}_1 - \ddot{u}_2$

entonces $\ddot{u}_1 = \frac{-2ku_1 + ku_2}{m_1}$ y $\ddot{u}_2 = \frac{ku_1 - 2ku_2}{m_2}$ luego

$$\ddot{v}_1 = \frac{-2ku_1 + ku_2}{m_1} + \frac{ku_1 - 2ku_2}{m_2} \quad \text{y} \quad \ddot{v}_2 = \frac{-2ku_1 + ku_2}{m_1} - \frac{ku_1 - 2ku_2}{m_2}$$

pero sigue en términos de u_1 y u_2 ... ¡cambiemos eso! $u_2 = \frac{v_1 - v_2}{2}$ y $u_1 = \frac{v_1 + v_2}{2}$
 (Apunto + y - las ecuaciones)

$$\ddot{v}_1 = \frac{-2k}{m_1} u_1 + \frac{k}{m_1} u_2 + \frac{k}{m_2} u_1 - \frac{2k}{m_2} u_2$$

$$\ddot{v}_2 = \frac{-2k}{m_1} u_1 + \frac{k}{m_1} u_2 - \frac{ku_1}{m_2} + \frac{2ku_2}{m_2}$$

$$\ddot{v}_1 = \left(\frac{-2k}{m_1} + \frac{k}{m_2} \right) u_1 + \left(\frac{k}{m_1} - \frac{2k}{m_2} \right) u_2$$

$$= \left(\frac{-2k}{m_1} - \frac{k}{m_2} \right) u_1 + \left(\frac{k}{m_1} + \frac{2k}{m_2} \right) u_2$$

$$\ddot{v}_1 = \frac{k}{2} \left[\left(\frac{-2}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) (v_1 + v_2) + \left(\frac{1}{m_1} - \frac{2}{m_2} \right) (v_1 - v_2) \right]$$

$$= \frac{k}{2} \left(\frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} \right) v_1 - \frac{3k}{2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) v_2$$

$$\ddot{v}_1 = \frac{k}{2} \left[\left(\frac{-2}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_1} - \frac{2}{m_2} \right) v_1 + \left(\frac{-2}{m_1} + \frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} + \frac{2}{m_2} \right) v_2 \right]$$

$$\ddot{v}_1 = \frac{k_2}{2} \left[\left(\frac{-1}{m_1} - \frac{1}{m_2} \right) v_1 + \left(\frac{-3}{m_1} + \frac{3}{m_2} \right) v_2 \right]$$

$$\ddot{v}_1 = -\frac{k_2}{2} \left(\frac{1}{m_2} + \frac{1}{m_1} \right) v_1 + \frac{3k_2}{2} \left(\frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} \right) v_2$$

El sistema queda como:

$$a) \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k/2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) & \frac{3k}{2} \left(\frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} \right) \\ k/2 \left(\frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} \right) & -\frac{3k}{2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Note algo genial

Si $m_1 \neq m_2$ la diagonal no da 0 y el sistema no se desacopla...

b) Ahora con $\ddot{v} \rightarrow \dot{T}$

$$\begin{bmatrix} \dot{T}_1 \\ \dot{T}_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -k/2 \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) & \frac{3k}{2} \left(\frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} \right) \\ k/2 \left(\frac{1}{m_2} - \frac{1}{m_1} \right) & -\frac{3k}{2} \left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} \right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}$$

c) De a y b obtenimos las ecuaciones escalares desacopladas:

$$\ddot{y} = \alpha y, \text{ con } \alpha < 0$$

note que como $\alpha < 0$ tenemos $\omega = \sqrt{-\alpha}$

y nos da $\ddot{y} + \omega^2 y = 0$, y esta tiene sol:

$$y(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) \text{ con } \omega = \sqrt{-\alpha}$$

y al ser de 2do orden quedan C_1 y C_2 por det.

$$\dot{y} = \alpha y, \text{ con } \alpha < 0.$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \alpha dt$$

$$\ln|y| = \alpha t + C$$

$$\text{por lo que } y(t) = C_1 e^{\alpha t}$$

Al ser de primer orden queda un C_1 por determinar